TeamWeaver 과제 결과 보고서

기술 적합·협업 이력·월별 가용률·등급 정원·월 예산을 한 번에 계산해 프로젝트 인력 배치 안을 내고, 그 근거를 검사받는 AI 글로 설명하는 의사결정 보조 시스템

1. 과제 개요

1.1 배경과 문제

SI 사업을 하는 조직에서는 인력이 사업(프로젝트) 단위로 투입되고, 사업이 끝나면 다른 사업으로 옮겨 간다. 프로젝트 인력 배치를 정하려면 **기술 적합**만이 아니라 사람마다 **달마다 남은 시간(가용률)**, 사업의 **등급별 정원**과 **월 예산**, **함께 일해 본 동료(협업 이력)**를 동시에 맞춰야 한다. 한 조건을 맞추면 다른 조건이 깨지기 쉬워, 담당자의 수작업 프로젝트 인력 배치로는 ① 조건 위반 여부, ② 더 나은 배치가 있었는지, ③ 인사팀에 "왜 이 팀인가"를 설명할 근거를 확인하기 어렵다. 상황은 셋이다 — 가장 잦은 **신규 사업 편성**(대부분 이미 일하는 중, 쉬는·끝나 가는 사람과 몇 명만 옮겨 새 사업 팀을 짬), 진행 사업에 이슈가 생긴 **긴급 투입**, 드문 **연간 계획**(백지에서 6~12개월 프로젝트 인력 배치).

대상은 실행 부서의 부서장·PM·인력 운영 담당이다 — 신규 사업의 요구(필요 기술·레벨·인원, 기간·예산)를 넣으면 조건을 지키는 팀을 계산해 제안하고, 바꿔 보고(What-if), 확정과 인사팀 검토 자료(PDF)까지 잇는다(8.1). 1차 설계서가 든 어려움 넷 — 요구 기술을 정적으로만 맞춤, 익숙한 조합만 쓰는 안전한 배치, 모든 자료를 사람·LLM이 다 읽는 비효율, 교체의 파급(기술 결손)을 바로 볼 수 없음 — 은 각각 요구 기술 점수 S·익숙한 쌍 감점(6.1), 글만 AI(1.5), What-if·교체 설명(3.6)으로 다뤘다(1.2·1.6).

1.2 1차 설계서의 평가 지표와 달성

1차 심사 설계서의 지표 4개와 과제 중 더한 목표 2개. 설계서는 임의 인력 50명 PoC 기준이었고, 측정은 100·200·300명 가상 조직으로 했다.

지표	설계서 목표	결과	자세히
인력 풀 구성·보고서 산출 소요 시간	수작업 검토·회의 1~2일 → 10분 이내(시뮬레이션 + PDF 품의서)	**달성**(계산·출력 시간) — 안 4개 계산 1.3분(100명)·4.2분(300명)·5.4분(연간), 신규 사업 K 0~5 비교 300명 약 66초, PDF 약 2~3초. "1~2일"은 설계서의 가정(사람 검토 시간은 재지 않음)	3.1 · 3.2 · 8.1
요구 기술 충족률	동적 가중치 요구 충족률 80% 이상(50명 시나리오)	**200·300명 달성, 100명 미달** — 최선안이 요구(기술·최소 레벨·인원)를 인원까지 채운 비율 100명 68% · 200명 88% · 300명 90% · 연간 74%(화면 카드의 보수적 지표는 49~62%). 필수 기술은 제약이 아니라 점수로 유도하고(6.1) 100명 묶음은 요구 대비 보유 인력이 적다	3.1
팀 조합 다양성(대안 생성)	기준 점수 이상 유효 대안 3개 이상 실시간 도출	**달성** — 안 A~D 4개(대안 3개, 겹침 ≤ 80%), 네 묶음 모두 빈자리 0·위반 0, B~D는 A의 1.3% 안. 신규 사업 편성 18가지(3개 규모 × K 0~5)도 모두 최적 확인	3.1 · 3.2
LLM 토큰·처리 비용	이력서까지 모두 LLM으로 처리할 때 대비 70% 이상 절감(비정형 리뷰에만 LLM)	**구조는 설계대로, 절감률은 추정** — 정형 데이터는 AI 없이 사전·검증으로, AI는 글(평가 글·발주 자료·상황 글·기술 이름)만 읽는다. AI에 보내는 글자는 300명 원천 데이터의 29%(글자 기준 약 71% 절감【추정】), 실측 비용 평가 글 $0.28·소명 글 $0.05. 이력서 전체 LLM 파싱은 만들지 않아 직접 견주지 않았다	8.2
(추가) 계산이 맞음을 시스템이 스스로 보인다	독립 검증을 통과한 해만 출력, 정답 대조, 이론상 최대치와의 거리 표시	**달성** — 작은 사례의 정답(모든 조합을 따져 구함)과 대조 13/13, 모든 계산 결과를 원자료로 다시 검증(5.1), 이론상 최대치와의 거리를 화면·PDF에	3.1 · 5.1
(추가) 결정 근거를 지어낸 내용 없이 글로 낸다	AI 글이 기계 검사를 통과한 것만 나가고, 넣은 오류를 걸러냄	**달성** — 소명 글 검사 통과 99.0%(처음 보는 데이터 100%), 주입 오류 13,316건 모두 검출	3.6

1.3 범위와 전제

- PoC 단계로, 인사팀으로부터 인력 정보와 실행 프로젝트 정보를 받는 것을 허가받지 못해 **실제 회사 자료는 적재하지 못했다**. 하지만 입력 양식(인력·사업·업무 이력·기술 경력 등 14종)과 동료 평가 구성(체크 항목 + 서술 글)은 실제 자료와 유사하게 설계했고, 개발·검증·시연은 그 형식으로 만든 가상 데이터로 했다.
- 업무 규칙은 SI 현업 관행을 그대로 담았다 — 한 사람은 한 사업에 전일 투입(여러 사업 동시 수행은 부서장이 사유와 함께 허용), 평소엔 대부분 배치돼 있어 신규 사업은 쉬는·끝나 가는 인력과 **최대 K명만 옮겨** 꾸린다, 손대면 안 되는 사업·사람 고정, 중급 자리에 초급·고급을 넣는 등급 대체(사유·예산 증액), 해를 걸친 육아휴직, 확정한 한 건만 되돌리는 확정 취소.
- 점수의 계수(협업 0.3·익숙한 쌍 감점 0.2·하위 기술 인정 70% 등)는 설계값이다. 결과를 맞추려고 데이터 생성기나 계수를 조정하지 않았고, 실패·중단도 기록에 남겼다.

1.4 가상 데이터 설계

항목	설계
조직·사업	실제 SI 조직의 프로젝트·인력 현황(그룹 구성·사업 수·등급 구성)을 참고해 만든 가상 데이터. 조직형 묶음 100·200·300명(데이터 플랫폼·AI·업무 자동화 실행 그룹), 사업 21·42·62건(대부분 계획 전에 시작한 진행 사업 + 제안·추가 과제), 계획 6개월(연간 묶음 12개월), 등급 4단계·월 단가표. 운영 중 묶음은 같은 사람으로 대부분 배치된 상황(100명: 87명 배치·대기 10·육아휴직 3)
가용률·정원·예산·사업 단계	실제 조직의 인력 운영 현황을 참고한 가정 — 가용률은 대부분 100%, 3% 해를 걸친 12개월 육아휴직, 2% 한 달 휴가(가용률 그대로). 정원은 달·등급마다 일할 수 있는 인원의 85% 이하, 예산 = 정원 × 단가 × 1.0~1.25. 사업은 2024년 운영(내부 2~3명)·2025년 고도화·2026 상반기 시작·운영 사업의 추가 과제(내부 2명·6개월)가 섞이고, 진행 사업 팀원의 업무 이력·경력·동료 평가가 그 사업에 이어진다
이력·평가	과제 수행자가 실제로 작성한 업무 이력과 동료 평가를 바탕으로 실제와 비슷하게 만든 가상 데이터(실제 자료는 적재하지 않음) — 10년 업무 이력, 기술별 경력 개월, 동료 평가(항목 점수 + 글). 평가 글은 아쉬운 점을 항목마다 문장으로 쓰고, 직설형 평가자 8%, 항목 점수와 온도가 어긋난 글 5%를 섞어 "항목이 아니라 글을 읽어야" 맞힐 수 있게 했다
과거 성과(선택)	고객 평가·교체 요청 기록을 모델과 독립된 숨은 규칙(실제 역량·이전 협업·업종 경험·잦은 이동·고객 궁합·운)으로 생성

1.5 접근 — 결정은 방정식이, 방정식에 들어갈 값은 AI가

프로젝트 인력 배치는 생성형 AI가 아니라 **수학 최적화(방정식 + 솔버)**가 정한다 — 조건을 모두 지키는 최선의 배치는 방정식이 더 정확하다(LLM에게 직접 맡기면 최적화 결과의 55%, 3.4). 숫자로 있는 값(가용률·경력 개월·함께 일한 개월·정원·예산)은 인사 시스템의 값을 검증만 거쳐 그대로 쓰지만, 방정식에 들어갈 값 일부는 **글**에 있어 그 값과 결과의 근거 글을 AI가 만든다.

- **사업의 요구 기술·인원·기간·예산** ← 발주 자료, 부서장의 말: AI가 사전 개념으로 옮겨 근거와 함께 제안하고 사람이 체크한다. AI가 없으면 부서장이 자료를 다 읽고 골라야 한다(편당 40분~2.4시간, 추정 · 규칙은 정밀도 0.32, 3.3).
- **사람의 기술 경력** ← 제각각인 기술 이름: AI가 사전 후보 3개와 이유를 내고 관리자가 승인한다. AI가 없으면 이름마다 손으로 맞춰야 한다(300개 약 5시간, 추정).
- **협업 점수의 평가 몫(0.6)** ← 동료 평가 글: AI가 글의 좋고 나쁨을 판정한다. AI가 없으면 사람이 다 읽고 판정해야 한다(300명 약 29시간, 추정 · 항목만 세면 혹평의 88%를 놓친다, 3.5).

AI 없이도 돌아가지만(규칙 대체) 규칙으로 채운 값은 크게 틀리고 **틀린 값도 최적화는 그대로 최적으로 푼다**(2장 "AI가 없으면 무엇이 틀어지나"). 그래서 AI 결과는 사전·원문과 대조하고, 요구 기술·기술 이름은 사람이 고른 것만 넣는다(6.4).

1.6 1차 설계서의 계획과 구현 — 그대로인 것과 바뀐 것

설계서의 계획	구현(바뀐 점은 굵게)	자세히
하이브리드 파이프라인 — 정형 기술 이력은 ETL, LLM은 피어 리뷰에만	그대로. 정형 데이터는 CSV·인사 시스템 API를 검증·사전으로 받고 AI를 쓰지 않는다. AI는 평가 글에서 **소프트 스킬 엔티티 대신 좋고 나쁨 판정값**(협업 점수의 0.6 몫)을 만들고, 발주 자료·상황 글·기술 이름도 사전 개념으로 옮긴다(사람 정보는 안 보냄). 저장소는 측정 끝에 **Graph DB 대신 인메모리 그래프 + SQLite**(7장)	1.5 · 3.5 · 7장
동적 가중치 UI(공통/역할별 스킬 중요도) + 요청 때 S·C 행렬 계산	점수를 저장하지 않고 계산 때 만드는 것은 그대로. 입력은 **사업마다 요구 기술·최소 레벨·인원**으로 단순화(공통/역할별 분리·가중치 칸은 화면에서 뺌, 중요도는 API에만)	6.1 · 2.1
MILP + 지식 그래프, 과적합 방지(협업 엣지 상한·신규 조합 가점·Log 감쇠)	MILP(HiGHS)가 전체 점수 합을 최대화. 고인물 억제는 **익숙한 쌍 감점**(최근 36개월 중 12개월 이상, μ 0.2); **신규 조합 가점(파트너 다양성 하한)은 측정 뒤 채택 안 함**(SI 팀 크기에선 거의 안 걸리고 200명 풀이를 망침)	6.1 · 7장
What-if(끌어 놓기 교체·커버리지 게이지) · Graph RAG 브리핑 · PDF 자동 산출	그대로 + 확장 — 끌어 놓기 교체·요구 기술 충족 표시, 교체 설명(XAI 브리핑, 인용 원문 대조), 소명 글(GraphRAG), PDF(팀별 협업 지도). **확정 규칙(등급 대체·메우지 않음·취소)과 검토 자료·변경 보고서**를 더함	3.6 · 2.1
설계서엔 없으나 추가 개발한 것	연간 12개월 인력 배치 계산, (AI) 사내 GLM 모델과 비교, 인사 시스템 API 받기, (AI) 발주 자료에서 필요 기술·사업 정보 읽기, 운영 중 K 비교, 긴급 투입; 그리고 계산 결과의 독립 검증·이론상 최대치	2.1 · 3장 · 5.1 · 6.6~6.7

2. 수행 결과 요약

3장 결과를 질문별로 먼저 요약했다. 수치는 모두 실제 SI 조직을 본뜬 **가상 조직 데이터**(100·200·300명, 계획 6개월, 시연 영상은 100명)로 잰 값이고, **"프로젝트 인력 배치 점수"**는 사람과 사업 요구 기술이 맞는 정도(기술 적합)와 함께 일한 경험·평가(협업)를 합친 점수다.

질문	핵심 숫자	결과	자세히
규칙으로 짠 배치보다 나은가?	**+5~13%**	같은 시간을 들인 규칙 기반 자동 배치(휴리스틱)보다 프로젝트 인력 배치 점수가 5~13% 더 높고, 빈자리·규칙 위반은 0이다(규칙은 빈자리 1~3석).	3.1
더 좋은 배치가 남아 있나?	**0.9%**	계산 엔진이 함께 구한 천장 점수(어떤 배치도 넘을 수 없는 이론상 최대치)와 300명 최선안의 차이가 0.9% — 더 좋은 배치가 있어도 최대 0.9% 높을 뿐이다.	3.1

신규 사업에 몇 명을 옮겨야 하나?	**0명 · +2.8%**	100명 조직에서 아무도 옮기지 않아도 신규 사업 빈자리를 모두 채우고, 진행 사업에서 최대 5명을 옮기면 점수가 2.8% 오른다(0~5명 모두 최적 확인).	3.2
AI가 없으면 무엇이 틀어지나?	**28쌍 → 0**	평가 글에만 쓴 혹평 34건을 AI는 모두, 항목만 세는 규칙은 4건 찾았다. 규칙 판정이면 서로 나쁘게 평가한 28쌍이 "궁합 좋은 쌍"으로 점수를 받는다(100명).	3.5
AI 결과를 믿을 수 있나?	**99% · 0.78**	소명 글 99%가 사실 검사 통과. 실제 공공 발주 자료에서 고른 필요 기술 중 맞은 비율 0.78(규칙 0.32), 낯선 기술 이름 첫 후보 정답 95%(글자 비교 27%).	3.3 · 3.6
배치 기술은 어떻게 골랐나?	**HiGHS**	솔버 3종을 같은 문제로 357번 풀어 가장 많이 푼 HiGHS를 골랐다. LLM에게 배치를 맡기면 규칙 위반 또는 최적화 결과의 55% — 배치는 최적화가, 입력값은 AI가(1.5).	3.4 · 7장

2.1 구현 기능 — 영상에 나오지 않는 것 중심(화면 캡처는 부록)

영역	영상 밖 기능 · 규칙
데이터	인사 시스템에서 매일 자동으로 받기(받기에 실패하면 지금 데이터 유지). 인력이 진행 중인 사업에서 쓰는 기술의 경력 개월을 달이 지나면 서비스가 자동으로 더하기. 한 번의 편성(데이터·설정·결과)을 파일 하나로 저장하고 다시 불러오기(불러올 때 지금 규칙으로 다시 검사)
계산	**야간 배치** — 관리자가 퇴근한 매일 밤(기본 00~05시) 서버가 AI 없이 지금 데이터의 긴급 대기 명단(진행 사업마다 상위 5명)·연간 계획 안 A~D·신규 사업 K 비교·낮 요청 중 결과가 없는 계산을 낮보다 긴 시간 한도로 미리 풀어 두어 아침에 열면 바로 나온다(6.3). 안이 하나 풀릴 때마다 바로 화면에 표시, 계산 중 멈추기 가능. 관리자 설정(계산 시간·익숙한 쌍 기준 등)
확정 규칙	모든 확정을 데이터의 새 버전으로 남겨 되돌리기 가능, 특정 확정 한 건만 골라 취소도 가능. 새 규칙 위반이 생기거나 고정한 배치를 빼는 확정은 거절. 다른 등급으로 자리 채우기·예산 증액·빈자리 그대로 두기는 사유를 적어야 확정. 육아휴직 등으로 투입할 수 없는 인력은 사유와 함께 선택 불가로 표시
보고·보안	모든 변경을 지우지 않고 기록해 기간을 골라 보고서 PDF로 묶기. 계산 결과에 위·변조 방지 서명을 붙이고 PDF는 서버가 다시 계산해 출력. 로그인, 실제 인사 자료일 때 동료 평가 원문을 화면·외부 AI에 보내지 않는 모드

3. 정량적 성과

3.1 연초·연간 계획: 프로젝트 인력 배치 점수와 계산 성능

규모	사업	자리	안마다 시간 한도	최선안 배치 점수 (기술 + 협업 − 감점)	이론상 최대치와의 차이(안 4개)	빈자리·위반	안 4개 계산 시간	휴리스틱 → 최적화(배치 점수)
100명	21	67	30초	**59.47** 52.4 + 7.7 − 0.6	2.5~5.0%	0 · 0	1.3분	56.61 → 59.47 (**+5.1%**, 휴리스틱 빈자리 1석)
200명	42	167	60초	**151.43** 135.9 + 16.4 − 0.8	1.0~4.1%	0 · 0	3.0분	133.93 → 151.43 (**+13.1%**)
300명	62	260	90초	**228.10** 209.3 + 19.2 − 0.4	0.9~3.5%	0 · 0	4.2분	205.72 → 228.10 (**+10.9%**, 휴리스틱 빈자리 3석)
100명 12개월(연간)	40	134	120초	**119.49** 105.9 + 14.0 − 0.4	2.5~4.7%	0 · 0	5.4분	—

- 계산한 안 4개(A~D, 서로 사람 구성이 충분히 다른 대안) 중 배치 점수가 가장 높은 안이 **최선안**이다(네 경우 모두 A안). 배치 점수 = 기술 적합 + 협업 − 익숙한 쌍 감점(빈자리 감점 제외). **점수의 크기는 자리 수에 비례한다** — 기술 적합은 자리마다 0~1점(요구 레벨을 모두 채운 사람이면 1점)이라 만점이 자리 수와 같고(100명 67자리 = 67점 만점), 거기에 팀 안 쌍마다 협업 보상(0.3 × C, C는 −1~1)이 더해지고 익숙한 쌍마다 0.2가 빠진다. 네 규모 모두 자리당 기술 적합은 78~81%(52.4/67 · 135.9/167 · 209.3/260 · 105.9/134)로 비슷하다. "더 좋은 배치가 얼마나 남았나"는 만점이 아니라 옆의 이론상 최대치와의 차이가 말한다. **이론상 최대치**는 계산 엔진이 "어떤 배치도 이 점수를 넘을 수 없다"고 증명한 값이고, 그와의 차이가 작을수록 더 좋은 배치가 남아 있지 않다는 뜻이다 — 200·300명 최선안은 1% 안까지 증명했고(300명 0.9%·92초), 100명은 시간 한도에서 멈춰 2.5%가 남았다. 사람은 한 번에 한 사업에 전일 투입하고(6.1), 계산 엔진 HiGHS를 4갈래로 동시에 돌려 가장 좋은 해를 고른다(6.3).
- 휴리스틱(비교 대상) = 예산·가용률을 지키며 기술과 협업을 보고 자리를 채운 뒤, 최적화와 **같은 시간** 동안 같은 등급 사람끼리 바꿔 보기를 반복하는 규칙 기반 자동 배치. 두 방식을 같은 채점 기준으로 비교해 최적화 엔진을 채택했다.
- 요구 기술 충족률(1.2) = 요구(기술·최소 레벨·인원) 중 최선안 팀이 레벨 이상 인원을 채운 비율 — 100명 68%(74개 중 50) · 200명 88%(151 중 133) · 300명 90%(227 중 204) · 연간 74%(146 중 108). 화면 카드의 값은 한 사람을 여러 요구에 나눠 세는 보수적 지표(49~62%)다. 필수 기술은 제약이 아니라 점수 S로만 유도된다(6.1).

3.2 신규 사업 편성: 진행 중인 사업에서 최대 K명만 옮길 때

규모(상황)	프로젝트 인력 배치 점수 K(옮길 수 있는 최대 인원) = 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5	개선(K=5)	빈자리	최적 확인	K별 최대 시간
100명(87명 배치·대기 10·육아휴직 3·신규 제안 2 + 추가 과제 1)	79.78 → 80.49 → 81.12 → 81.45 → 81.76 → 82.01	+2.8%	0	6/6	3.8초

200명(175명 배치·대기 20·육아휴직 5·신규 제안 3 + 추가 과제 1)	135.63 → 136.97 → 137.96 → 138.88 → 139.73 → 140.45	+3.6%	0	6/6	14.1초
300명(262명 배치·대기 30·육아휴직 8·신규 제안 3 + 추가 과제 1)	189.54 → 190.58 → 191.56 → 192.53 → 193.36 → 194.33	+2.5%	0	6/6	33.6초

각 값은 계산 엔진이 "이보다 나은 배치가 없다"를 확인한 최적값이다(허용 오차 0, 점수의 크기는 3.1과 같이 자리 수에 비례). 가상 데이터에서 신규 사업의 정원은 대기 인력의 등급 구성에 맞춰 정했다 — 회사가 지금 쉬는 인력으로 꾸릴 수 있는 사업에 제안한다는 가정이라, 아무도 옮기지 않아도(K=0) 빈자리가 없다. K를 늘리면 후보가 대기 인력(100명 조직 10명)에서 이미 다른 사업에서 일하는 인력(87명)까지 넓어져, 기술이 더 맞는 사람을 데려올 수 있어 점수가 오른다.

3.3 AI가 바꾼 것 — AI 없이 할 때와 같은 데이터로 비교

1.5의 값을 AI가 만드는 일을, 같은 일을 AI 없이(규칙·사전·문자열) 할 때와 나란히 쟀다. 판정 기준은 측정 전에 먼저 정해 고정했다.

일	AI 없이	AI를 쓰면	근거
동료 평가 글 읽기	체크 항목만 센다 — 글에만 쓴 혹평을 12%(4/34)만 찾고, 서로 나쁘게 쓴 28쌍이 "궁합 좋은 쌍"으로 점수를 받음	글까지 읽는다 — 혹평 **100%**(34/34), 돌려 말한 지적 89%를 찾음. 그런 쌍 **0**, 팀 협업 점수 7~22% 상승. 300명 평가 글 3,495건 판정 약 $0.28	3.5
인사팀용 편성 근거 글("왜 이 팀인가", 소명 글)	정해진 틀로 근거 사실 77줄(4,637자)을 그대로 나열하거나, 사람이 직접 쓴다	결정에 필요한 사실과 불리한 사실을 골라 **세 문장**(231자)으로 요약, 문장마다 근거 사실 번호를 붙임. 전체 글의 사실 검사 통과 **99%**(처음 보는 데이터 100%), 세 문장 요약은 92.6%가 그대로 통과(3.6), 편당 8초	3.6
교체 설명(사람을 바꿔 볼 때)	교체 전후 점수 변화 숫자만 보여 준다 — 왜 그런지는 사람이 해석	점수가 왜 바뀌는지 동료 평가 원문을 인용해 글로 설명(3.5초). **93%**는 고치지 않고 그대로 쓸 수 있는 글	3.6
긴급 상황을 말로 → 필요 기술	글에 기술 이름이 사전 그대로 적혀야만 찾는다 — 정답 기술의 83.6%, "새벽 적재가 실패"처럼 일로만 쓴 요구는 **0%**	정답 기술 **55개 모두** 찾음(고른 것 중 맞은 비율 93%), 일로만 쓴 요구도 모두. 나이·성별 같은 사람 특성 말은 쓰지 않음(0건), 건당 2.5초	가상 요청 48문장
낯선 기술 이름 정리	글자가 비슷한 이름을 찾는다 — 첫 후보가 맞은 비율 27%(3개 안 54%), 다른 기술로 잘못 합침 30건	첫 후보 **95%**(3개 안 **100%**), 잘못 합침 1건, 기술이 아니거나 새 기술인 이름 20개는 억지로 합치지 않음. 승인 뒤 틀린 기술 점수 34.7% → **0**	실제 별칭 522개(사전에서 숨김)
발주 자료 읽기(필요 기술·사업 정보·요약)	부서장이 자료를 다 읽고 기술을 고르고 사업 정보를 옮겨 적어야 한다. 규칙(사전 이름 + 문장 말)은 양식 목록·현행 시스템까지 요구로 뽑아 정밀도 **0.32**(요구가 아닌 언급의 99%를 요구로)	필요 기술 정밀도 **0.78**(고른 것 중 맞은 비율, 3회 0.74~0.86)·재현율 0.88(정답 중 찾은 비율), 요구가 아닌 언급을 요구로 11%, 편당 13초. 사업 정보도 근거 말과 함께 채움(계약기간 "계약체결일 ~ 11월 13일" → 7개월, 규칙은 못 함). 결과는 제안, 사람이 고침	실제 공고 10편

평가 글 한 건(가상) — 체크: 좋은 점 5 · 아쉬운 점 2

"자기 범위만 챙기고 팀 일에는 무관심했습니다. 일정을 계속 어겼습니다. 다시 함께 일정을 잡고 싶지 않습니다."

항목만 세면 +0.43 → "궁합 좋은 상위 200쌍" · AI는 −0.80 → 보상에서 뺌 (100명 중 이런 쌍 28개)

같은 사실로 쓴 "왜 이 팀인가"(J001) — AI 없이: 77줄 중 첫 줄

대상 사업: 사업 J001 …(팀 8명: …). [F1] / 요구 기술 메타데이터 관리: 3명 필요(최소 경력 24개월 = 레벨 2), 팀에서 해당자 6명 → 충족. [F2] / …

AI 요약(세 문장 전부)

요구 기술 충족 현황은 메타데이터 관리 … 해당자 6명으로 충족[F2], ETL … 충족[F3]입니다. 규칙 준수 현황은 … 위반 0건 …[F77]입니다. 다만 주성진은 금융 업무 경력 21개월로 레벨 2(요구 레벨 3) 미달[F20]입니다.

측정 조건: 긴급 상황 읽기·기술 이름 정리·발주 자료 읽기는 사람 정보를 AI에 보내지 않는다. 표본이 작아 구간이 넓다(요청 48문장 정밀도 95% 구간 0.84~0.97). 실제 공공 자료 10편(나라장터)은 정답을 개발 측이 읽고 AI 실행 전에 고정했고, 정답 전에 AI 결과를 본 시연 자료 한 편을 빼도 같다.

시연 자료: 나라장터에 공개된 공공 입찰 자료(사전규격 R26BD00208180 · 산안공고 제2026-68호의 공고문·제안요청서)로 했다 — 민간 기업의 RFI·RFP는 초청한 업체에만 보내는 비공개 문서라 구할 수 없다. 이 연구 용역 자료(계약 조건까지 7편)에는 기술별 경력·인원 요건이 없어 AI가 과업 내용에서 기술을 추정하고 화면이 "추정"으로 표시한다(위 정답표 측정과 섞지 않음).

용어: 정밀도 = 고른 것 중 정답인 비율, 재현율 = 정답 중 찾아낸 비율.

LLM 직접 배치(3.4)와 교체 설명·소명 글(3.6)은 전일 투입 규칙을 넣기 전 데이터로 잰 값이다(외부 AI 비용 때문에 다시 재지 않음). 평가 글 판정(3.5)은 글이 같아 그대로 맞고, 배치에 미치는 영향은 지금 데이터로 다시 쟀다.

3.4 AI에게 맡기지 않는 곳 — LLM 직접 배치

외부 LLM(gpt-6-luna, 추론 high)에게 같은 규칙·목적을 설명하고 배치를 받아, 최적화 엔진(솔버)의 결과와 같은 채점 기준으로 비교했다. 20명·사업 4에서는 솔버의 89~94%였지만, 50명은 원자료만 주면 위반(점수 제공·1회 수정 시 69.6%), 100명은 위반 또는 **솔버의 55%**에 응답 6~11분(솔버 30.6초). → **배치는 방정식이, 그 값은 AI가** 만드는 구조(1.5)의 근거.

3.5 평가 글은 AI가 읽어야 한다 — 판정 방식 비교와 배치에 미치는 영향

동료 평가는 체크한 항목(좋은 점·아쉬운 점)과 서술 글로 이뤄진다. 항목만 세는 **규칙**, 감성 점수 API **Jev**, 서비스용 LLM **OpenAI gpt-6-luna**를 같은 글에 돌렸고, 사내에서 사용 가능한 **GLM** 모델 계열로도 측정해 봤다.

판정 방식	① 글로만 드러난 부정 (직설·혹평 34건)	② 돌려 말한 부정 (정답 있는 글 300건 중 부정 83건)	1,000건 비용	판단
규칙(체크한 항목만 셈)	4/34 (12%)	— (항목이 곧 정답인 시험)	0	글을 읽지 않아 글에 쓴 부정을 놓친다
Jev(감성 점수 API)	32/34 (94%)	14/83 (17%)	$0.02	노골적인 부정만 읽는다
GLM-5.3-Flash	34/34 (100%)	43/83 (52%)	$0.09	완곡한 지적의 절반을 놓친다
OpenAI gpt-6-luna(서비스)	**34/34 (100%)**	**74/83 (89%)**	$0.08	**채택** — 정답과 상관 0.94

① 시연 원문 무작위 300건 중 "직설형 평가자"·"항목보다 독한 글" 34건. ② 항목대로 쓴 글에서 숨은 부정을 찾는 시험. 판정 기준은 측정 전에 먼저 정해 고정했다.

판정 차이는 배치 결정까지 바꾼다. 같은 가상 조직을 규칙 판정과 AI 판정으로 각각 채점해, 서비스와 같은 설정으로 프로젝트 인력 배치를 풀었다.

규모	글로만 드러난 부정 평가	그런 사이가 협업 보상 대상에 든 수 규칙 → AI	그런 사이를 같은 팀에 규칙 → AI	팀 협업 점수 규칙 → AI
100명	123건 / 1,193	28 → **0**	9 → **4**	6.29 → 7.68 (+22%)
200명	197건 / 2,231	28 → **0**	16 → **4**	15.34 → 16.38 (+7%)
300명	313건 / 3,495	23 → **0**	14 → **8**	17.24 → 19.19 (+11%)

규칙으로 판정하면 서로 나쁘게 쓴 사이가 "궁합 좋은 상위 200쌍"에 들어가 함께 배치될수록 점수를 받는다. AI 판정은 세 규모 모두 그런 사이를 보상에서 뺐다. 팀 협업 점수는 두 배치를 모두 AI가 읽은 평가로 다시 채점한 값이고, 두 배치 모두 규칙 위반은 없다.

3.6 그 밖의 생성형 AI 구성요소 (서비스 운영 모델: 외부 gpt-6-luna)

쓰임	무엇을 했나	결과	비용·시간
교체 설명	진행 중인 사업에서 사람을 바꿔 본 사례 100건에 AI가 쓴 설명	**93%**는 고치지 않고 바로 쓸 수 있는 글. 규칙을 어기는 교체는 첫 문장을 "보류"로 쓰게 했고, 지시문을 고친 뒤 20건 중 18건이 지킴(어긴 글은 규칙으로 쓴 설명으로 바꿈)	평균 3.5초, 100건 $0.06
인사팀 소명 글	사업마다 3번씩 843편 — 지시문을 다듬은 데이터 618편 + 처음 보는 데이터 225편. 사실을 일부러 틀리게 넣어 검사기가 잡는지도 시험	숫자·사실·문법 기계 검사 통과 **99.0%**(612/618), 처음 보는 데이터 **100%**(225/225). 일부러 틀린 사실 **13,316개 모두** 잡음. 내보낸 글 837편의 숫자·사실이 원자료와 모두 일치	편당 약 8초·$0.0009
소명 세 문장 요약	229건 — 세 문장인지, 근거 사실 2~4개를 인용하는지, 불리한 사실을 하나 이상 넣는지 검사	AI 요약을 그대로 쓴 비율 **92.6%**, 나머지 7.4%는 검사에 걸려 규칙으로 만든 요약으로 대체, 사실 불일치 0	229건 $0.12
기술 이름 사전	같은 데이터에서 기술 이름 절반을 다른 표기(별칭)로 바꾼 사본	사전을 쓰면 점수가 원본과 같다. 사전이 없으면 사람×사업 기술 점수 칸의 86%가 바뀌고, 배치 점수가 57.8 → 49.1로 떨어진다	—

GLM 계열(GLM-5.3-Flash)로 바꾸면: 돌려 말한 부정 검출 89% → 52%, 교체 설명 바로 사용 93% → 97%·3.5 → 10.3초, 처음 보는 소명 채택 100% → 97.3%·8 → 60초, 실제 발주 자료 필요 기술 정밀도 0.78 → 0.65·13 → 74초 — 전환 때 더 큰 모델·대기 상한(40 → 300초) 조정이 필요하다. 서비스는 외부 AI로 운영하고, 실데이터는 사내 주소이거나 관리자가 명시 허용했을 때만 AI를 부른다. 모든 측정은 판정 기준을 측정 전에 먼저 정해 고정했다(사전 등록).

4. 정성적 성과

- **계산 결과를 얼마나 믿어도 되는지 함께 보여 준다.** 모든 결과에 "규칙 위반 없음 확인", "최선 증명"(더 나은 배치가 없음을 계산으로 확인) 또는 "최적값이 이 해보다 최대 몇 % 높을 수 있음", "시간 한도 도달·사용자가 멈춤·기록에서 연 결과"를 붙이고, 교체 점수는 "참고값 · 재최적화 아님"으로 밝힌다. PDF의 이 문구도 서버 서명이 맞을 때만 찍힌다.
- **생성형 AI를 방정식의 값과 근거 글을 만드는 "검사받는 부품"으로 썼다(1.5).** 결과는 기계 검사를 통과해야 쓰인다.
- **실제 도입을 염두에 둔 설계.** 사내 LLM 전환 시 차이 측정(3.6), 실제 인사 자료와 같은 입력 계약·검증 리포트, 평가 원문을 화면·AI에 보내지 않고 항목 라벨만 쓰는 비공개 모드, 외부 AI 차단 규칙.
- **설계를 감이 아니라 측정으로 정했다.** 그래프 저장소, AI에 맡길 일, 평가 글 판정 방식, 솔버, 투입 방식, 소명 글 쓰는 방식 같은 선택마다 대안을 같은 데이터로 돌려 보고 결과로 골랐다(7장).
- **결정의 근거와 책임이 남는다.** 계산이 정하지 않는 판단 — 등급 대체, 프로젝트 동시 수행 허용, 확정 취소 — 은 부서장이 사유와 함께 정하고, 그 기록이 인사팀 검토 자료와 변경 보고서로 남아 나중에 누가 왜 그렇게 정했는지 설명할 수 있다.

5. 시스템 구성

5.1 구성도

입력	**인사 시스템 API(기본) · CSV 묶음** 사람·단가표·기술 경력·업무 이력·월별 가용·사업·등급/기술 요구·동료 평가·현재 배치 등 14종	**엄격 검증·변환** 오류 파일·줄·칸, 경력 개월 → 대리 레벨, 기술 이름 사전 정규화·하위 기술 인정	
지식	**관계 그래프** 누가 누구와 몇 달 일했나, 익숙한 쌍	**근거 색인** 동료 평가 원문·인정 경력 (SQLite)	**지식 그래프** 사업·기술·사람 사실, 기술 지도
계산	**점수** 기술 적합 S · 협업 C	**MILP** HiGHS 시드 포트폴리오 · 대안 · 운영 중 K	**독립 검증 · 평가기** 원자료로 재계산, 모든 배치를 같은 기준으로 채점
AI	**방정식의 값** 평가 글 → 협업 점수 C, 발주 자료·상황 글 → 요구 기술(사람 체크), 기술 이름 → 사전(관리자 승인)	**교체 설명(RAG)** + 인용 원문 대조	**소명 글(GraphRAG)** + 사실·문법 검사
서비스·화면	**FastAPI** 최적화(SSE)·교체·운영 중·소명·작업 데이터 판(등록·확정 미리 계산·확정·취소)·검토 자료·설정, 결과 서명	**웹** React · TypeScript	**PDF** 서명 확인 → 서버 재계산 → Chromium 출력

흐름: 숫자는 검증을 거쳐 그대로, 글에서 나오는 값은 AI가 만들고 검사(요구 기술·기술 이름은 사람 확인까지)를 거쳐 들어간다(1.5). 점수·그래프를 만든 뒤 MILP를 풀고, 솔버의 해는 독립 검증을, AI 글은 각 검사기를 통과해야 내보낸다(실패 시 규칙).

5.2 기술 스택

영역	사용 기술	영역	사용 기술
언어	Python 3.12 · TypeScript 6	API	FastAPI, 서버 전송 이벤트(SSE)
최적화	PuLP + HiGHS(highspy), 비교용 CBC·SCIP	AI	OpenAI 호환 API — 외부 gpt-6-luna, 사내 GLM 계열
데이터 계약	Pydantic 2, CSV 묶음(zip) + manifest	웹	React 19 · Vite 8 · Tailwind 3
저장	인메모리 그래프, SQLite 근거 색인, 서버 데이터 폴더(업로드·교체 이력·서명 키)	보고서·시험	Playwright(Chromium) PDF · pytest · Vitest

5.3 신뢰 경계

- **결과 서명**: 계산 결과마다 서버 서명(`plan_token`)과 계산 신뢰도 서명을 붙인다. 교체·소명 글·PDF는 서명이 맞는 결과만 받고, PDF 지표는 서버가 명단으로 다시 계산한다.
- **AI 경로**: 실데이터 모드에서는 사내 주소이거나 관리자가 명시 허용했을 때만 AI를 부르고, 평가 원문은 화면·AI에 보내지 않는다.
- **접근**: 앱 전체 로그인 — 로그인하지 않으면 모든 API가 401(HttpOnly·SameSite=Strict 세션, 5회 실패 시 1분 잠금). 시연 기본 계정은 로컬 주소에서만 뜨고, 외부 주소는 비밀번호를 정해야 서버가 시작한다.

6. 주요 적용 기술

6.1 배치 최적화 모델 (혼합정수계획, MILP)

목적(최대화)	$\Sigma_{i,j}\, S_{ij}\cdot z_{ij} + \lambda\cdot\Sigma_{(p,q)\in P,\, j}\, C_{pq}\cdot y_{pqj} - \mu\cdot\Sigma_{(p,q)\in F,\, j}\, y_{pqj} - 100\cdot\Sigma_{j,g}\, \mathrm{slack}_{jg}$ $(\lambda = 0.3,\ \mu = 0.2)$
전일 투입 자격	$z_{ij} = 0$ (사업 j 기간 중 가용률$_{im}$ < 1인 달이 있으면 — 육아휴직 등)
프로젝트 동시 수행	$\Sigma_{j:\, m\in j}\, z_{ij} \le$ 동시 수행 상한$_i$ (달 m마다. 기본 1, 부서장이 사유와 함께 허용한 사람만 2~3)
월 예산	Σ_i 단가$_i\cdot z_{ij} \le$ 예산$_j$ (동시 수행자는 사업마다 전액)
등급 정원	$\Sigma_{i\in g}\, z_{ij} + \mathrm{slack}_{jg} =$ 요구 인원$_{jg}$ (사업에 적힌 등급 g만)
쌍 선형화	$y_{pqj} \le z_{pj},\ y_{pqj} \le z_{qj},\ y_{pqj} \ge z_{pj} + z_{qj} - 1$

- 변수: `z` 배치 여부(0/1 — **전일 투입**이라 투입률 변수가 없다), `y` 두 사람이 같은 사업에 있는지(곱의 선형화), `slack` 등급 정원 미충원(큰 감점, 결과에 노출). 탐욕 해를 초기해로 넣는다.
- **S**(기술 적합) = 요구 기술마다 min(보유 레벨 ÷ 요구 레벨, 1)을 중요도(1~5)로 가중 평균. 원천에 숙련 레벨이 없어 경력 개월을 대리 레벨로 바꾼다(경계 12·36·60·96개월). **C**(협업) = 0.4·min(함께한 개월 ÷ 12, 1) + 0.6·동료 평가 점수(평가 글 극성은 LLM 판정).

- **P** = |C| 상위 200쌍만 보상한다(5,000쌍이면 200명에서 600초에도 빈자리 57석). **F** = 익숙한 쌍(최근 36개월 중 12개월 이상 같은 사업)을 감점해 오래 붙어 다닌 사이만 몰리는 팀을 흩는다 — 지금 같은 진행 사업에 함께 있는 두 사람은 그 사업에서 감점하지 않는다.
- 필수 기술은 하드 제약이 아니라 S로 유도하고(실제 자료 답변 "선호"), 정원에 적히지 않은 등급은 예산·가용률 안에서 자유롭게 고를 수 있다.

6.2 대안과 운영 중 증분 최적화

- **대안 B~D**: 앞선 안과 (사람, 사업) 겹침 ≤ 80%인 다양성 컷 + 품질 하한(A − 5%). 빈 팀·중복·A보다 빈자리가 많은 후보는 버리고, 없으면 "조건을 만족하는 대안 없음"으로 억지로 채우지 않는다.
- **운영 중 K**: 기존 배치를 그대로 두고 사람마다 0/1 이동 변수를 두어 Σ ≤ K. 옮긴 사람은 "원래 없던 사업"에 들어가야 한다(빼서 놀리는 해 차단), 잠근 사람은 옮기지 않는다. 빈자리 감점(자리당 100)이 섞인 목적에서 5% 허용 차이는 1~2명 이동의 개선(1~2점)을 통째로 가리므로 **허용 오차 0**으로 풀어 최적임을 확인한다.
- **확정과 등급 대체**: 모든 확정은 원천 CSV 묶음을 고쳐 업로드와 같은 검증으로 켜는 새 판이고, 새로 생기거나 커진 위반·고정 배치 빼기를 거절한다. 손 편성이 **새로 넘친 등급 × 모자란 자리**를 만들면 가까운 등급부터 짝지어 정원을 바꾸고(사유 필수, 넘친 예산 증액), 미리 계산·What-if 채점·확정 검증이 같은 함수를 쓴다. 다른 사업에서 빼 와 생긴 빈자리는 같은 확정에서 **메우거나 "메우지 않음"**(사유, 그 정원을 줄임)을 정해야 확정된다. 연간 계획은 고정이 있으면 계산 전에 유지·풀기를 묻는다.

6.3 솔버 운영

- **시드 포트폴리오**: 같은 모델을 시작점(시드)만 바꾼 HiGHS 4개로 동시에 풀어 가장 좋은 해를 고른다 — 한 갈래만 풀면 조건이 빽빽한 데이터에서 서로 다른 대안이 잘 나오지 않는다.
- **이론상 최대치**(솔버가 증명한 상한)를 함께 기록해 "최적값이 최대 몇 % 높을 수 있음"으로 보여 준다. 전일 투입 권장 한도 100명 30초·200명 60초·300명 90초, 12개월은 ×4(측정 기반, 관리자 설정).
- **야간 배치**: 매일 밤 시간대(기본 00~05시) 시작에 지금 켜져 있는 데이터 한 묶음만, AI를 쓰지 않고 돈다 — 인사 시스템 받기 → 진행 사업마다 위반 없이 바로 넣을 수 있는 상위 5명(긴급 대기 명단) → 연간 계획(현재 배치가 없는 백지 데이터일 때)·신규 사업 K 0~5 비교(채울 신규 사업이 있을 때)·낮 요청 중 결과가 없는 것을 낮 한도의 10배(5~30분, 운영 중 비교는 5배)로 푼다. 키·서명은 낮 설정 그대로라 아침에 같은 요청이 캐시에서 바로 나오고, 끝까지 풀지 못한 묶음은 저장하지 않는다. 데이터 복원·미리 계산 수용·PDF 브라우저·AI 연결 점검 결과도 보고서로 남긴다.
- **편성 기록**: 한 번의 편성(데이터·판정값·설정·편성안)을 JSON 하나로 저장하고, 불러올 때 지금 규칙으로 다시 검증·채점한다.

6.4 검사받는 생성형 AI

쓰임	AI가 하는 일	기계 검사	실패하면
평가 글 판정	동료 평가 글의 극성(긍정/부정)을 판정 → 협업 점수 C에 반영. 판정값은 데이터 버전에 포함	출력 형식·범위	평가 항목 점수 사용
교체 설명 (RAG)	근거 색인의 동료 평가·점수 변화로 설명, 평가를 출처 번호와 함께 인용	인용이 원문과 한 글자도 다르지 않은지, 출처가 있는지, 위반 교체면 첫 문장이 보류인지, 인정 경력 출처 표기	규칙 기반 설명
소명 글 (GraphRAG)	지식 그래프 사실 목록 {F#} 중 쓸 것을 고르고 정해진 문법(주어·라벨·연결 말·맺음말)으로만 엮음. 숫자·충족 여부는 서버가 채움	없는 자리표시, 허용 목록 밖 연결 말, 팀원 아닌 ID, 사실과 라벨의 짝, 사람별 사실 누락. 빠뜨린 불리한 사실은 서버가 덧붙임	정해진 틀의 글
상황을 말로·기술 이름 정리	말·이름을 사전 개념 id로 옮김(사전 목록 안에서만). 사람 정보는 보내지 않음	id가 사전에 있는지, 근거 말이 원문에 있는지, 사람 특성 말이 근거인지, 헷갈리는 짝(Java↔JavaScript 등) 표시. 반영은 사람이 고른 것만	사전 별칭 찾기·문자열 후보
발주 자료 읽기	필요 기술(필수·우대·요구가 아닌 언급), 사업 정보, 자료 요약을 근거 말과 함께 제안(6.7)	사전에 있는 개념인지, 근거 말이 원문 그 자리에 있는지, 금액·날짜·숫자가 근거 말과 맞는지	사전 별칭 + 문장 말 규칙

소명 글은 "AI가 자유롭게 쓰고 금지어로 거르는" 방식과 비교해 골랐다 — 금지어 방식은 검토 때마다 빠져나가는 문장이 나와, AI는 사실 번호와 정해진 연결 말만 고르고 문장의 사실 부분은 서버가 채우게 했다(검사 통과 94.7% → 99.0%).

6.5 지식 그래프와 기술 이름 사전

- **기술 이름 사전**(개념 228개): "postgres"·"포스트그레스"·"PostgreSQL 14"처럼 갈린 이름과 버전 표기·괄호 병기를 한 이름으로 묶는다. 사전에 없는 이름은 합치지 않고 경고만 한다.
- **하위 기술 부분 인정**: 하위 기술 경력을 상위 기술에 한 단계 위면 70%, 두 단계 위면 49%(0.7 × 0.7)만큼 인정(Spring → Java)하고, 인정분은 출처·개월을 따로 남겨 본인 경력과 구분한다. 사전 버전·인정 비율은 계산 버전에 들어간다.
- **지식 그래프**: 사업·요구 기술·팀원·협업·후보 비교·규칙 준수를 사실로 만들어 소명 글에 쓰고, 기술마다 공급·수요를 모아 조직 기술 지도를 만든다. 저장 기술은 측정으로 골랐다(인메모리 그래프 + SQLite, 7장).

6.6 후보 추천 — 신규 사업 편성·긴급 투입

- **후보 채점**: 후보마다 그 사람을 넣은 전체 배치를 평가기로 다시 채점해, 기술 적합·협업 변화와 원래 사업이 잃는 자리까지 같은 잣대로 비교한다. 협업 점수는 두 사람 사이 값이라 "이 사업 팀원 누구와 +0.17"처럼 쌍으로 보인다.
- **최적 확인과 미리 계산**: K 비교와 긴급 투입 최선 조합은 허용 오차 0으로 푼다(최대 600초). 진행 사업마다 바로 넣을 수 있는 상위 5명은 밤사이 AI 없이 미리 계산해 둔다.

6.7 발주 자료 읽기

- **글자 뽑기**: PDF·HWP(옛 한글)·HWPX·DOCX·PPTX·XLSX. 옛 한글은 추가 라이브러리 없이 문서 구조와 압축 본문을 직접 읽는다. 남이 만든 파일이라 별도 프로세스에서 20초 제한·동시 2개로 열고, 파일 크기(20MiB)·압축 해제량·읽기량에 상한을 두며, 배포용·암호 문서는 이유와 함께 거절한다.
- **긴 자료**: 20만 자(PDF 200쪽)까지 읽는다. 목차 경계에서 4만 자 이하 조각(최대 8개)으로 나눠 동시에 AI에 보내고 조각마다 제목 경로를 붙인다. 상한에서 잘리면 화면에 "앞부분만 읽었다"를 띄운다.
- **필요 기술**: 사전 개념으로 옮기며 필수·우대와 "자료에 나오지만 요구가 아닌 언급"(현행 시스템·연계 대상)을 나누고, 경력·인원은 자료에 적혔을 때만 읽는다. 항목마다 근거 말이 원문 그 자리에 있는지 확인한다.
- **사업 정보·요약**: 공고문 앞부분에서 사업명·기간·총 사업비·공고번호·마감을 읽는다(금액은 "1억 2천 5백만원"처럼 덩어리째 읽고 애매하면 버림, 계산으로 낸 기간은 "AI 계산" 표시). 요약은 과업·기간·예산·인력·평가·유의 사항 칸마다 근거 말과 숫자를 원문과 맞춰 거른다.
- 결과는 모두 제안이다. 읽기 전에 자료를 보내는 곳(회사 밖이면 경고)을 알리고, 경력·인원이 적힌 필수만 미리 체크하며 나머지는 사람이 고른다.

7. 주요 설계 판단과 근거

판단	비교한 대안	근거(측정)	결정
그래프 저장소	Neo4j(처음 설계) · RDF 추론 · 인메모리 그래프	지식 그래프 질문 4개 × 규모 3 = 12칸 속도 비교에서 인메모리 그래프 11칸 · RDF 추론 1칸. Neo4j는 세 후보를 함께 견주면 4칸(200·300명의 전체 집계·다단계 탐색)에서 가장 빨랐지만 별도 서버(JVM)·디스크 잔류 때문에 후순위. RDF 추론은 "하위 기술 경력 70% 인정" 같은 가중 계산을 표현하지 못한다	인메모리 그래프 + SQLite 근거 색인
AI의 역할	LLM 직접 배치	100명에서 규칙 위반 또는 솔버의 55%, 6~11분(3.4)	결정은 솔버, 방정식의 값과 근거 글은 AI(1.5)
평가 글 판정	규칙(항목만) · Jev · GLM · OpenAI	규칙은 글에 쓴 부정을, 감성 점수 API는 돌려 말한 지적을, 사내 후보는 그 절반을 놓친다. 규칙이면 나쁘게 쓴 사이가 협업 보상에 든다(3.5)	LLM(OpenAI) 판정
서비스 솔버	CBC · SCIP · HiGHS	솔버당 112건 중 시간 안 완료 22 · 75 · 79(CBC는 품질 확인 불가). 100·200·300명 실제 규모에서 CBC는 세 규모 모두 이론상 최대치 1% 안에 못 듦	HiGHS 고정
투입 방식	투입률 나누기 · 동시 수행 인원 상한 · 감점 · 전일 투입	나누기는 잘 풀수록 쪼개기가 늘고, 상한·감점은 쪼개기를 못 막았다. 전일 투입은 쪼개기가 없고 300명도 92초에 이론상 최대치 0.9% 안(3.1)	전일 투입 + 사람 단위 허용(1.3)
소명 글 방식	정해진 틀(템플릿) · GraphRAG	근거 오류는 둘 다 0, 읽기 쉬운 쪽으로 — 템플릿은 실패 시 대체 글로 유지	GraphRAG
발주 자료 → 필요 기술	규칙(사전 + 문장 말) · AI 자동 반영 · AI 제안 + 사람 확인	실제 공공 자료 10편 정밀도 규칙 0.32 · AI 0.78(3.3) — AI도 틀린 기술을 고르므로 자동 반영은 위험하다	근거 말과 함께 제안, 사람이 체크

각 결정은 과제 수행자가 측정 결과를 보고 확정했다. 하위 기술 인정 70%는 근거 데이터가 없는 가정값이다.

8. 사업적 가치와 확장

8.1 누가, 얼마나 자주 쓰는가

장면	쓰는 사람	빈도	이 시스템이 바꾸는 것
연초 계획	인력 운영 담당·사업부장	연 1~2회	조건을 모두 지키는 안 4개를 10분 안에 비교(300명 4.2분 · 연간 100명 5.4분), 이론상 최대치와의 거리까지 표시
신규 사업 편성·긴급 투입	부서장·인력 운영 담당	신규 발주·이슈 때마다(수시)	"몇 명만 옮기면 되나"를 K=0~5 모두 최적 확인으로, 300명도 전체 약 66초(K 하나당 34초 안, 3.2)
What-if·교체 검토	부서장·사업 책임자(PM)	수시	지금 배치에서 교체 전후 점수·위반·근거 인용 설명을 몇 초 안에, 담은 변경을 한 번에 확정 → 검토 자료

인사팀 검토 자료	부서장 → 팀장·인사팀	확정마다 사업 수만큼	잠긴 시스템 사실(원래 사업 영향·메움·등급 대체 사유) + 부서장 판단·합의 + 해명·이의 → PDF

8.2 비용 구조(측정값)

- **솔버 라이선스 0원** — 오픈소스 HiGHS로 300명 최선안을 이론상 최대치 0.9% 안까지 92초에 푼다. 상용 솔버 무료판은 변수 2,000개 제한이라 100명 모델도 넘는다.
- **AI 호출 비용은 무시할 수준** — 300명 조직의 평가 글 3,495건을 처음 판정하는 데 약 $0.28(이후 저장값 재사용), 사업 약 60건 소명 글 전체 약 $0.05, 교체 설명 한 건 약 $0.0006. AI에 보내는 글자는 300명 원천 데이터(CSV 14종 272만 자)의 29%(평가 글 80만 자) 뿐이고, 정형 데이터는 AI를 거치지 않는다(1.2).
- **서버 한 대** — 개발용 데스크톱 한 대에서 300명 계산·PDF까지 돌렸다.

8.3 효과 추정 — AI를 쓸 때와 아닐 때의 사람 시간

측정값이 아니라 공개 연구·실측 속도에 가정을 더한 **추정**이다(근거 등급 표시) — 실제 도입 때 검증할 가설로 둔다. 300명 조직 예.

일	AI 없이(사람)	AI를 쓰면	줄어드는 몫	근거
평가 글 3,495건 읽고 판정	건당 15~75초(중심 30초) → 약 29시간	판정은 기계 약 9분 + 5% 표본 확인 1.5시간	약 95%	한국어 묵독 분당 550음절(쉬운 단문 상한)【관찰】, 짧은 글 표시 중앙값 31.6초【관찰】, AI 1,372건(측정 당시 100명 묶음) 201초【실측】
"왜 이 팀인가" 한 편	근거 모으기·쓰기 30~90분【가정】	8초 생성 + 사실 확인	37~40%(보수 25%)	전문직 453명 무작위 실험: 글쓰기 27분 → 17분, 품질 +18% (Noy & Zhang, *Science* 2023)【통제】
긴급 상황 → 요구 입력	정리·사전 검색 5~15분【가정】	읽기 3초 + 확인 1~3분	약 40~90%(AI 몫만)	정확도는 실측(3.3). 후보 검토 25~209분 → 11~43분의 대부분은 기존 계산(순위·최선 조합) 몫이라 따로 적는다
발주 자료 → 필요 기술 (실제 10편, 평균 3.7만 음절)	읽고 고르기 편당 약 40분~2.4시간	AI 13초 + 확인 5~10분【가정】	약 73~97%	글의 40%를 분당 550음절【관찰】~전부를 300음절【가정】 + 고르기 10~20분, AI는 실측(3.3)
낯선 기술 이름 300개	건당 61초 → 5.1시간	후보 3개에서 고르기 38초 → 3.2시간	약 37%	직업 분류 코딩 수작업 60.8초 → 도구 보조 38초(OPERAS) 【관찰】, 후보 3개 안 정답 100%(3.3)

최적화 쪽(가정): 연초 계획 72 → 8시간, 편성·긴급 투입 6 → 1시간. 시간보다 큰 효과는 결정의 질이다(3.1·3.5). 한국어 업무의 AI 단축률을 직접 잰 통제 연구는 찾지 못했다.

8.4 차별점과 도입·확장 경로

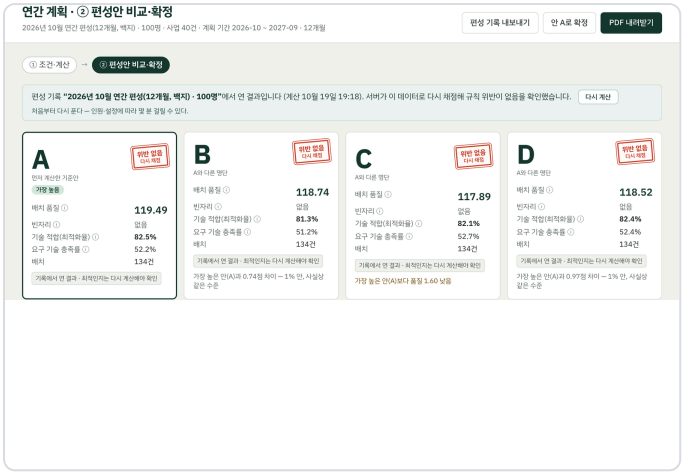
- **차별점**: ① SI의 등급 정원·월 예산·휴직·협업 이력을 현업 규칙(전일 투입·사람 단위 동시 수행·등급 대체) 그대로 하나의 최적화와 확정 규칙으로 풀고, 이론상 최대치와 독립 검증으로 "얼마나 믿어도 되는지"까지 보인다. ② 가장 잦은 "최소 인원 이동 재편성"을 최적임을 확인하며 푼다. ③ AI는 사람이 손으로 채우던 방정식의 값과 근거 글을 만드는 검사받는 부품이다(1.5).
- **실제 도입 시 단계**(PoC 범위 밖): 섀도 운영(실제 편성과 나란히 3개월, 빈자리·예산 초과·재배치·고객 교체 요청·편성 시간 기록) → 한 사업부 파일럿 → 확대. 그때 할 일은 인사 시스템 연결 설정(받기 경로는 있고 가짜 인사 시스템으로만 시험), 사내 LLM 연결, 계정·권한·감사·배포다.
- **결재 연결**(실제 도입 시): 검토 자료를 **사내 전자결재**에 올리고, 팀장·인사팀은 같은 화면을 읽기 전용으로 보며 승인·반려만 한다. 배치는 마지막 승인 때 바뀐다(이 PoC의 확정은 바로 반영하는 단순화).
- **효과 입증 경로**(실제 도입 시): 과거 성과 점검 도구와 계산 버전 관리로, 성과가 쌓이면 계수를 보정한다.
- **확장성**: 입력 계약·평가기·검증기·지식 그래프는 업종에 묶이지 않아, 사람을 프로젝트 단위로 배치하는 조직(컨설팅·엔지니어링 등)에 같은 구조로 쓸 수 있다.

9. 한계와 다음 단계

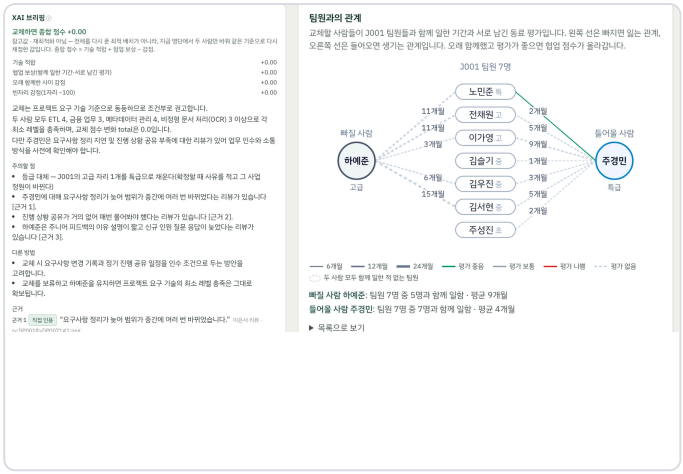
- **사업 효과는 실제 성과 자료로 확인하기 전이다**(NOT_CALIBRATED) — 모든 수치는 가상 데이터와 설계한 점수표 안의 값이고, 실제 도입 시 섀도 운영(8.4)으로 확인한다.
- 점수 계수(협업 0.3·익숙한 쌍 0.2·하위 기술 70%·경력 레벨 경계)는 설계값이고 평가 글도 가상 글이다 — 실제 성과·실제 글로 다시 잰다(계산 버전과 평가기를 분리해 둠).
- 등급 대체·"메우지 않음"은 확정 때 정원 표를 바꾸는 손 편성 규칙이다(자동 계산은 빈자리로 보인다). 정원이 사업 전체 기간 단위라 몇 달만 비워 두기는 아직 없다.
- AI 전후 측정은 발주 자료(실제 공공 10편)를 빼면 가상 데이터·문장이고(요청 48문장은 구간이 넓다), 8.3의 시간은 추정이다. 발주 자료의 사업 정보 채우기는 AI가 앞 4만 자만 읽고(사업명·기간·예산은 앞머리에 있다), 필요 기술 읽기·요약은 20만 자까지 나눠 읽는다. 요약 검사는 근거 없는 항목을 거를 뿐 모두 막지는 못한다. 월 예산 환산(1점 = 1만 원)은 가정이다.
- 운영 기능은 시제품 수준(관리자 하나·단일 서버)이고, 전일 투입은 가용률 0 또는 1을 전제로 한다.

부록. 화면 한눈에

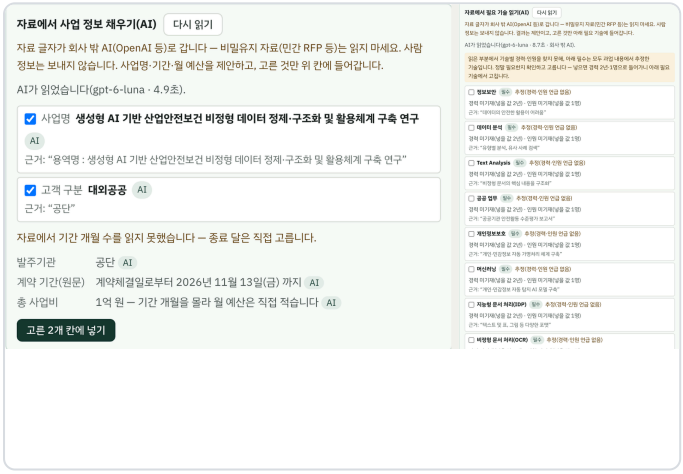
시연 영상의 아홉 장면 가운데 여섯 — 영상에서 빠르게 지나가거나 시간이 모자라면 잘릴 수 있는 장면을 모았다(괄호는 영상 장면 번호). 모두 실제 조직을 본뜬 가상 데이터 화면(100명 · ⑥은 300명)이고, ③의 발주 자료만 나라장터 공개 자료(한국산업안전보건공단 제안요청서)다.



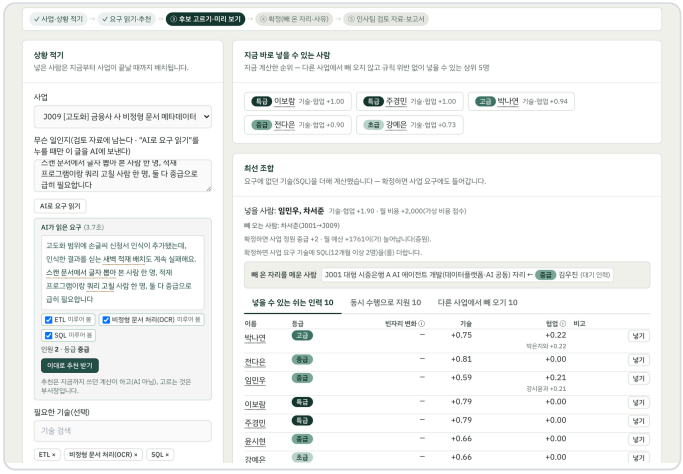
① 연간 계획 — 안 A~D(D2) 안마다 "위반 없음 · 다시 채점" 도장과 배치 품질·빈자리·기술 적합, 편성 기록에서 연 결과임을 띠와 배지("최적인지는 다시 계산해야 확인")가 밝힌다.



② What-if — XAI 브리핑 · 팀원과의 관계(D5) 교체 전후 점수는 참고값(재최적화 아님), 설명은 동료 평가를 직접 인용한 근거를 단다. 오른쪽은 빠질 사람·팀원·들어올 사람의 협업 관계.



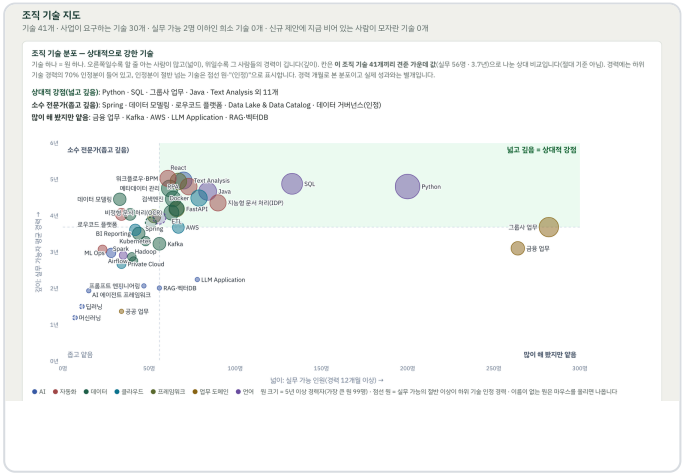
③ 신규 사업 등록 — 발주 자료에서 읽은 사업 정보·필요 기술(D6) 왼쪽은 사업명·고객 구분 제안과 근거 문장, 오른쪽은 제안요청서에서 추정한 필요 기술(필수 · 근거). 넣을 것은 사람이 고른다.



④ 긴급 투입 — 상황을 말로(D7) 기술 이름 없이 쓴 글에서 AI가 기술 셋과 인원 2를 읽고("미루어 봄"은 부서장이 켠다), 기존 계산이 최선 조합과 빼 온 자리를 메울 사람까지 낸다.



⑤ 인사팀 검토 자료(D8) 서버가 계산한 사실은 잠겨 있고(🔒 수정 불가), 부서장은 판단·합의 상태를 적는다. 불리한 사실에는 지우는 대신 해명·이의만 달 수 있다.



⑥ 조직 기술 지도 — 300명(D9) 기술마다 실무 가능 인원(넓이) × 평균 경력(깊이)의 사분면. 하위 기술 인정분이 절반 넘는 기술은 점선 원으로 따로 표시한다.